

消融实验结果

表 1: 消融实验结果：解质量对比（最优值加粗）

场景	配置	Best	Mean $\pm$ Std	Median
balanced ($N = M = 10$)	Vanilla DMDE	325672.23	325730.76 ± 101.38	325672.23
	+CR Control	325672.23	325707.35 ± 78.53	325672.23
	Full LLM-DMDE	325672.23	325730.76 ± 101.38	325672.23

表 2: 计算时间对比（分口径）

场景	配置	总耗时 (s)	DMDE(s)	LLM 总耗时 (s)	LLM Init(s)	LLM CR(s)
balanced ($N = M = 10$)	Vanilla DMDE	59.2	59.2	—	—	—
	+CR Control	110.6	45.0	65.6	—	65.6
	Full LLM-DMDE	166.6	41.2	125.4	60.4	65.1

表 3: 统计显著性检验（Mann-Whitney U，A3 vs 基线）

场景	A3 vs A0	A3 vs A1	A3 vs A2
balanced ($N = M = 10$)	—	—	—
srp ($N = 10, M = 20$)	—	—	—

$*p < 0.05$, $**p < 0.01$, n.s. 不显著

协同效应分析

收敛速度对比

初始种群质量对比

表 4: 协同效应分析: A3 增益 vs A1+A2 增益之和

场景	ΔA_1 (CR)	ΔA_2 (PopInit)	ΔA_3 (Full)	$\Delta A_1 + \Delta A_2$	协同比	结论
----	-------------------	------------------------	---------------------	---------------------------	-----	----

表 5: 收敛速度对比: 达到 X% 改进所需的代数 (cost 场景下取中位数)

场景	配置	达到 90% 改进	达到 95% 改进	达到 99% 改进
balanced ($N = M = 10$)	Vanilla DMDE	152	152	240
	+CR Control	130	160	280
	Full LLM-DMDE	100	270	460

表 6: 初始种群质量对比 (PopInit 效果验证: A1+CR Control 不影响初始种群, 故省略)

场景	配置	初始 Mean $\pm$ Std	初始 Median
balanced ($N = M = 10$)	Vanilla DMDE	465205.83 $\pm$ 8362.75	467620.05
	Full LLM-DMDE	455851.13 $\pm$ 5175.79	457157.33